

Correction de la feuille de TD n°9

Primitives et techniques d'intégration

Des calculs directs

1 Exercice – Pour se chauffer...

★★★

Déterminer toutes les primitives des fonctions suivantes sur un intervalle bien choisi :

Q1. $x \mapsto \frac{1}{5}x^3 - 3x + 7$

Q2. $x \mapsto \frac{x+5}{x^2}$

Q3. $x \mapsto 1 - 2e^x + \frac{1}{x}$

Q4. $x \mapsto x + e^{-x}$

Q5. $x \mapsto 2\cos(x) - 3\sin(x)$

Q6. $x \mapsto \frac{5}{\sqrt{x}} + \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3}$

Correction —

Q1. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = \frac{1}{20}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 7x + C$.

Q2. Sur $\mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$: $F(x) = \ln|x| - \frac{5}{x} + C$.

Q3. Sur $\mathbb{R}_+^*$: $F(x) = x - 2e^x + \ln(x) + C$.

Q4. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = \frac{x^2}{2} - e^{-x} + C$.

Q5. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = 2\sin(x) + 3\cos(x) + C$.

Q6. Sur $\mathbb{R}_+^*$: $F(x) = 10\sqrt{x} + 4\ln(x) - \frac{3}{x} + C$.

2 Exercice

★★★

Déterminer une primitive des fonctions suivantes sur un intervalle bien choisi :

Q1. $x \mapsto -\frac{5x}{x^2+1}$

Q2. $x \mapsto 4xe^{x^2}$

Q3. $x \mapsto x^2 \cos(x^3)$

Q4. $x \mapsto \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}(x)}$

Q5. $x \mapsto \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}$

Q6. $x \mapsto (1-x)^6$

Q7. $x \mapsto \tan(x)$

Q8. $x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

Q9. $x \mapsto \frac{x^2}{x^3+1}$

Q10. $x \mapsto \frac{e^x}{1-e^x}$

Q11. $x \mapsto \frac{x^2}{x^2+1}$

Q12. $x \mapsto \frac{x}{x^2+1}$

Q13. $x \mapsto \text{sh}(4x)$

Q14. $x \mapsto \frac{1}{x(x-1)}$

Q15. $x \mapsto \frac{1}{2x^2-4x-3}$

Q16. $x \mapsto \frac{1}{x^2-4x+4}$

Q17. $x \mapsto \frac{1}{2x^2+7}$

Q18. $x \mapsto \frac{2+x}{x^2+2x+3}$

Correction —

Q1. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = -\frac{5}{2}\ln(x^2+1)$.

Q2. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = 2e^{x^2}$.

Q3. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = \frac{1}{3}\sin(x^3)$.

Q4. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = \ln(\text{ch}(x))$.

Q5. Sur $] -1, 1[$: $F(x) = \frac{\arcsin^2(x)}{2}$.

Q6. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = -\frac{(1-x)^7}{7}$.

Q7. Sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: $F(x) = -\ln(\cos(x))$.

Q8. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = \sqrt{1+x^2}$.

Q9. Sur $] -1, +\infty[$: $F(x) = \frac{1}{3}\ln(x^3+1)$.

Q10. Sur $] -\infty, 0[$ ou $] 0, +\infty[$: $F(x) = -\ln|1-e^x|$.

Q11. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = x - \arctan(x)$.

Q12. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = \frac{1}{2}\ln(x^2+1)$.

Q13. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = \frac{1}{4}\text{ch}(4x)$.

Q14. Sur $] 1, +\infty[$: $F(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x}\right)$.

Q15. Les racines de l'équation $2x^2 - 4x - 3 = 0$ sont $1 \pm \sqrt{\frac{5}{2}}$.

On se place sur $] 1 + \sqrt{\frac{5}{2}}, +\infty[$:

On cherche $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que

$$\frac{1}{2x^2-4x-3} = \frac{\alpha}{x-1-\sqrt{\frac{5}{2}}} + \frac{\beta}{x-1+\sqrt{\frac{5}{2}}}.$$

On trouve $\alpha = \frac{1}{2\sqrt{10}}$ et $\beta = -\alpha$.

Ainsi,

$$F(x) = \frac{1}{2\sqrt{10}} \ln \left| \frac{x-1-\sqrt{5/2}}{x-1+\sqrt{5/2}} \right|.$$

Q16. Sur $] 2; +\infty[$: $F(x) = -\frac{1}{x-2}$.

Q17. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = \frac{1}{\sqrt{14}} \arctan\left(\sqrt{\frac{2}{7}}x\right)$.

Q18. Sur $\mathbb{R}$: On remarque que

$$\begin{aligned} \frac{2+x}{x^2+2x+3} &= \frac{1}{2} \frac{2x+2}{x^2+2x+3} + \frac{1}{x^2+2x+3} \\ &= \frac{1}{2} \frac{2x+2}{x^2+2x+3} + \frac{1}{(x+1)^2+2} \end{aligned}$$

Ainsi, $F(x) = \frac{1}{2}\ln(x^2+2x+3) + \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right)$.

3 Exercice

★★★

Déterminer, sur $\mathbb{R}$, une primitive de la fonction f définie par $f(x) = e^{-3x}(6\cos(2x) - 5\sin(2x))$.

Correction —

On note F une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

On remarque que $f(x) = \text{Re}(g(x))$ où g est la fonction à valeurs complexes définies par

$$g(x) = (6+5i)e^{(-3+2i)x}.$$

Une primitive de g sur $\mathbb{R}$ est :

$$G : x \mapsto \frac{(6+5i)}{-3+2i} e^{(-3+2i)x}.$$

En simplifiant on a

$$G(x) = \left(-\frac{8}{13} - \frac{27}{13}i\right) e^{(-3+2i)x}.$$

En prenant la partie réelle :

$$F(x) = \operatorname{Re}(G(x)) = \frac{e^{-3x}}{13} (-8 \cos(2x) + 27 \sin(2x)).$$

4 Exercice

★★★

Calculer les intégrales

$$\int_0^{\pi/2} \sin(t) \cos^4(t) dt \text{ et } \int_0^{\pi/2} \sin^2(t) \cos^2(t) dt.$$

Correction _____

Calcul de $\int_0^{\pi/2} \sin(t) \cos^4(t) dt$.

On linéarise $\sin(t) \cos^4(t)$. (voir chapitre nombre complexes)

$$\sin(t) \cos^4(t) = \frac{\sin(t)}{8} + \frac{3 \sin(3t)}{16} + \frac{\sin(5t)}{16}.$$

Donc :

$$\begin{aligned} & \int_0^{\pi/2} \sin(t) \cos^4(t) dt \\ &= \left[-\frac{\cos(t)}{8} - \frac{\cos(3t)}{16} - \frac{\cos(5t)}{80} \right]_0^{\pi/2} \\ &= (0 + 0 + 0) - \left(-\frac{1}{8} - \frac{1}{16} - \frac{1}{80} \right) \\ &= \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{80} \\ &= \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Calcul de $\int_0^{\pi/2} \sin^2(t) \cos^2(t) dt$. On linéarise :

$$\sin^2(t) \cos^2(t) = \frac{1 - \cos(4t)}{8}.$$

Donc :

$$\begin{aligned} & \int_0^{\pi/2} \sin^2(t) \cos^2(t) dt \\ &= \frac{1}{8} \left[t - \frac{\sin(4t)}{4} \right]_0^{\pi/2} \\ &= \frac{1}{8} \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{\pi}{16}. \end{aligned}$$

Changement de variable

5 Exercice

★★★

Calculer les intégrales

$$\int_1^3 \frac{1}{x^2 + 2x + 3} dx \text{ et } \int_0^1 \frac{2}{3x^2 - 2x + 1} dx.$$

Correction _____

Calcul de $\int_1^3 \frac{1}{x^2 + 2x + 3} dx$.

On complète le carré : $x^2 + 2x + 3 = (x + 1)^2 + 2$.

On effectue le changement de variable $x + 1 = \sqrt{2}u$.

— **Existence de l'intégrale :**

$x \mapsto \frac{1}{x^2 + 2x + 3}$ est continue sur $[1, 3]$.

— **Changement des bornes :**

x	1	3
u	$\sqrt{2}$	$2\sqrt{2}$

— **Validité du changement de variable :**

$u \mapsto \sqrt{2}u - 1$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[\sqrt{2}; 2\sqrt{2}]$.

— **Changement de dx :** $dx = \sqrt{2}du$.

— **Formule du changement de variable :**

$$\begin{aligned} & \int_1^3 \frac{1}{x^2 + 2x + 3} dx \\ &= \int_{\sqrt{2}}^{2\sqrt{2}} \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{2(1+u^2)} du \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[\arctan(u) \right]_{\sqrt{2}}^{2\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\arctan(2\sqrt{2}) - \arctan(\sqrt{2}) \right). \end{aligned}$$

Calcul de $\int_0^1 \frac{2}{3x^2 - 2x + 1} dx$.

On complète le carré : $3x^2 - 2x + 1 = 3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{2}{3}$.
Ainsi,

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \frac{2}{3x^2 - 2x + 1} dx \\ &= \int_0^1 \frac{2}{3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{2}{3}} dx \\ &= 3 \int_0^1 \frac{1}{\frac{9}{2}\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + 1} dx \\ &= 3 \int_0^1 \frac{1}{\left(\frac{3}{\sqrt{2}}x - \frac{3}{\sqrt{2}}\frac{1}{3}\right)^2 + 1} dx \\ &= 3 \int_0^1 \frac{1}{\left(\frac{3}{\sqrt{2}}x - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 1} dx \end{aligned}$$

On effectue le changement de variable $u = \frac{3}{\sqrt{2}}x - \frac{1}{\sqrt{2}}$.

— Existence de l'intégrale :

$x \mapsto \frac{1}{3x^2-2x+1}$ est continue sur $[0, 1]$.

— Changement des bornes :

x	0	1
u	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\sqrt{2}$

— Validité du changement de variable :

$x \mapsto \frac{3}{\sqrt{2}}x - \frac{1}{\sqrt{2}}$ est $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$.

— Calcul : on a $du = \frac{3}{\sqrt{2}} dx$, soit $dx = \frac{\sqrt{2}}{3} du$, donc

$$\begin{aligned} & 3 \int_{-1/\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \frac{1}{u^2+1} \cdot \frac{\sqrt{2}}{3} du \\ &= \sqrt{2} \int_{-1/\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \frac{du}{u^2+1} \\ &= \sqrt{2} \left[\arctan u \right]_{-1/\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \\ &= \sqrt{2} \left(\arctan \sqrt{2} + \arctan \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

6 Exercice

★★★

Q1. Déterminer $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que

$$\frac{1}{x(x+1)^2} = \frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{x+1} + \frac{\gamma}{(x+1)^2}.$$

Q2. Calculer l'intégrale $\int_0^1 \frac{dx}{(e^x+1)^2}$.

Correction —

Q1. On met au même dénominateur :

$$\frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{x+1} + \frac{\gamma}{(x+1)^2} = \frac{\alpha(X+1)^2 + \beta X(X+1) + \gamma X}{X(X+1)^2}.$$

On identifie le numérateur avec 1 :

$$\alpha(X+1)^2 + \beta X(X+1) + \gamma X = 1.$$

— En $X = 0$: $\alpha = 1$.

— En $X = -1$: $-\gamma = 1$, donc $\gamma = -1$.

— En $X = 1$: $4\alpha + 2\beta + \gamma = 1$, soit $4 + 2\beta - 1 = 1$, donc $\beta = -1$.

Ainsi $\alpha = 1, \beta = -1, \gamma = -1$.

Q2. On effectue le changement de variable $u = e^x$ ($\mathcal{C}^1$)

— Existence de l'intégrale : $x \mapsto \frac{1}{(e^x+1)^2}$ est continue sur $[0, 1]$.

— Changement des bornes :

x	0	1
u	1	e

— Changement de dx : $dx = \frac{du}{u}$.

— Formule du changement de variable :

$$\int_0^1 \frac{dx}{(e^x+1)^2} = \int_1^e \frac{1}{(u+1)^2} \frac{du}{u} = \int_1^e \frac{du}{u(u+1)^2}.$$

D'après la question précédente :

$$\begin{aligned} \int_1^e \frac{du}{u(u+1)^2} &= \int_1^e \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u+1} - \frac{1}{(u+1)^2} \right) du \\ &= \left[\ln u - \ln(u+1) + \frac{1}{u+1} \right]_1^e \\ &= \ln\left(\frac{e}{e+1}\right) + \frac{1}{e+1} - \left(\ln\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} \right) \\ &= 1 - \ln(e+1) + \frac{1}{e+1} + \ln 2 - \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} + \ln\left(\frac{2}{e+1}\right) + \frac{1}{e+1}. \end{aligned}$$

7 Exercice

★★★

Calculer les primitives des fonctions suivantes en précisant l'intervalle :

Q1. $x \mapsto \frac{1}{x+x \ln(x)}$

Q3. $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x(1+x)}}$

Q2. $x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{x+x^2}$

Q4. $x \mapsto \frac{1}{x\sqrt{x+1}}$

Correction —

Q1. On note $f(x) = \frac{1}{x(1+\ln(x))}$.

f est continue sur l'intervalle $]e^{-1}; +\infty[$ don y admet des primitives.

On note $F : x \mapsto \int_{t+1 \ln(t)}^x \frac{1}{t+t \ln(t)} dt$ une primitive de f sur cet intervalle.

On effectue le changement de variable $\mathcal{C}^1$, $u = \ln(t)$.

$$\begin{aligned} \int^x \frac{1}{t+t \ln(t)} dt &= \int^{\ln(x)} \frac{1}{e^u + u e^u} e^u du \\ &= \int^{\ln(x)} \frac{1}{1+u} du \\ &= [\ln(1+u)]^{\ln(x)} \\ &= \ln(1+\ln(x)) \end{aligned}$$

Les primitives de f sont de la forme

$$x \mapsto \ln(1+\ln(x)) + C$$

avec $C \in \mathbb{R}$.

Q2. On note $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+x^2}$.

f est continue sur $]0, +\infty[$ donc y admet des primitives.

On note $F : x \mapsto \int^x \frac{\sqrt{t}}{t+t^2} dt$ une primitive de f sur cet intervalle.

On effectue le changement de variable $\mathcal{C}^1$, $u = \sqrt{t}$:

$$\begin{aligned} \int^x \frac{\sqrt{t}}{t+t^2} dt &= \int^{\sqrt{x}} \frac{u}{u^2+u^4} \cdot 2u du \\ &= \int^{\sqrt{x}} \frac{2}{1+u^2} du \\ &= \left[2 \arctan(u) \right]^{\sqrt{x}} \\ &= 2 \arctan(\sqrt{x}). \end{aligned}$$

Les primitives de f sont de la forme

$$x \mapsto 2 \arctan(\sqrt{x}) + C$$

avec $C \in \mathbb{R}$.

Q3. On note $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$.

f est continue sur $]0, +\infty[$ donc y admet des primitives.

On note $F : x \mapsto \int^x \frac{1}{\sqrt{t}(1+t)} dt$ une primitive de f sur cet intervalle.

On effectue le changement de variable $\mathcal{C}^1$, $u = \sqrt{t}$:

$$\begin{aligned} \int^x \frac{dt}{\sqrt{t}(1+t)} &= \int^{\sqrt{x}} \frac{2u du}{u(1+u^2)} \\ &= \int^{\sqrt{x}} \frac{2 du}{1+u^2} \\ &= \left[2 \arctan(u) \right]^{\sqrt{x}} \\ &= 2 \arctan(\sqrt{x}). \end{aligned}$$

Les primitives de f sont de la forme

$$x \mapsto 2 \arctan(\sqrt{x}) + C$$

avec $C \in \mathbb{R}$.

Q4. On note $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{x+1}}$.

f est continue sur $]0, +\infty[$ donc y admet des primitives.

On note $F : x \mapsto \int^x \frac{1}{t\sqrt{t+1}} dt$ une primitive de f sur cet intervalle.

On effectue le changement de variable $\mathcal{C}^1$, $u = \sqrt{t+1}$:

$$\begin{aligned} \int^x \frac{dt}{t\sqrt{t+1}} &= \int^{\sqrt{x+1}} \frac{2u du}{(u^2-1) \cdot u} \\ &= \int^{\sqrt{x+1}} \frac{2 du}{u^2-1} \\ &= \int^{\sqrt{x+1}} \left(\frac{1}{u-1} - \frac{1}{u+1} \right) du \\ &= \left[\ln \left(\frac{u-1}{u+1} \right) \right]^{\sqrt{x+1}} \\ &= \ln \left(\frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1} \right). \end{aligned}$$

Les primitives de f sont de la forme

$$x \mapsto \ln \left(\frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1} \right) + C$$

avec $C \in \mathbb{R}$.

8 Exercice

★★★

Calculer les intégrales suivantes :

Q1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)} dx$

Q2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{1+\cos^2(x)} dx$

Q3. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos(x)(\sin(x)+\cos(x))} dx$

Correction ———

Q1. On effectue le changement de variable $\mathcal{C}^1$, $u = \cos(x)$:

— **Existence de l'intégrale** : $x \mapsto \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}$ est continue sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

— **Changement des bornes** :

x	0	$\frac{\pi}{2}$
u	1	0

— **Changement de dx** : $du = -\sin(x) dx$.

— **Formule** :

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} dx &= \int_1^0 \frac{-du}{1+u^2} \\ &= \int_0^1 \frac{du}{1+u^2} \\ &= \left[\arctan u \right]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Q2. On effectue le changement de variable $\mathcal{C}^1$, $u = \sin(x)$:

— **Existence de l'intégrale** : $x \mapsto \frac{\cos x}{1+\cos^2 x}$ est continue sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

— **Changement des bornes :**

x	0	$\frac{\pi}{2}$
u	0	1

— **Changement de dx :** $du = \cos(x) dx$.

— **Formule :**

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1 + \cos^2 x} dx = \int_0^1 \frac{du}{1 + (1 - u^2)} \\ = \int_0^1 \frac{du}{2 - u^2}.$$

On décompose

$$\frac{1}{2 - u^2} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2} - u} + \frac{1}{\sqrt{2} + u} \right)$$

$$\int_0^1 \frac{du}{2 - u^2} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left[\ln \left| \frac{\sqrt{2} + u}{\sqrt{2} - u} \right| \right]_0^1 \\ = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left(\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1} \right).$$

Q3. On multiplie numérateur et dénominateur par $\frac{1}{\cos^2 x}$:

$$\frac{1}{\cos x (\sin x + \cos x)} = \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{\frac{\sin x + \cos x}{\cos x}} = \frac{1 + \tan^2 x}{\tan x + 1}.$$

On effectue le changement de variable $\mathcal{C}^1$, $u = \tan(x)$:

— **Existence de l'intégrale :** la fonction est continue sur $[0, \frac{\pi}{4}]$.

— **Changement des bornes :**

x	0	$\frac{\pi}{4}$
u	0	1

— **Changement de dx :** $du = (1 + \tan^2 x) dx$.

— **Formule :**

$$\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos x (\sin x + \cos x)} = \int_0^1 \frac{du}{1 + u} \\ = \left[\ln(1 + u) \right]_0^1 \\ = \ln 2.$$

Intégration par parties

9 Exercice

★★★

En utilisant des intégrations par parties, calculer les intégrales suivantes :

Q1. $\int_0^1 x e^{-x} dx$

Q2. $\int_1^2 (x^2 + 1) \ln(x) dx$

Q3. $\int_0^{\pi/2} x^2 \cos(x) dx$

Q4. $\int_0^3 x \sqrt{x+1} dx$

Q5. $\int_1^e (\ln(x))^2 dx$

Q6. $\int_0^1 (x^2 - x + 3) e^{2x} dx$

Q7. $\int_1^e x (\ln(x))^2 dx$

Q8. $\int_1^2 \frac{\ln(x)}{x^2} dx$

Correction _____

Q1. On considère $u : x \mapsto x$ et $v : x \mapsto -e^{-x}$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$.

On a $u' : x \mapsto 1$ et $v' : x \mapsto e^{-x}$. Par intégration par parties :

$$\int_0^1 x e^{-x} dx = \left[-x e^{-x} \right]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx \\ = -e^{-1} + \left[-e^{-x} \right]_0^1 \\ = -\frac{1}{e} - \frac{1}{e} + 1 \\ = 1 - \frac{2}{e}.$$

Q2. On considère $u : x \mapsto \ln x$ et $v : x \mapsto \frac{x^3}{3} + x$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[1, 2]$.

On a $u' : x \mapsto \frac{1}{x}$ et $v' : x \mapsto x^2 + 1$. Par intégration par parties :

$$\int_1^2 (x^2 + 1) \ln x dx = \left[\left(\frac{x^3}{3} + x \right) \ln x \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{x^2}{3} + 1 dx \\ = \frac{14}{3} \ln 2 - \left[\frac{x^3}{9} + x \right]_1^2 \\ = \frac{14 \ln(2)}{3} - \frac{16}{9}.$$

Q3. On effectue deux intégrations par parties.

On considère $u : x \mapsto x^2$ et $v : x \mapsto \sin x$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

On a $u' : x \mapsto 2x$ et $v' : x \mapsto \cos x$. Par intégration par parties :

$$\int_0^{\pi/2} x^2 \cos x dx = \left[x^2 \sin x \right]_0^{\pi/2} - 2 \int_0^{\pi/2} x \sin x dx \\ = \frac{\pi^2}{4} - 2 \int_0^{\pi/2} x \sin x dx.$$

On considère $u : x \mapsto x$ et $v : x \mapsto -\cos x$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx &= \left[-x \cos x \right]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x \, dx \\ &= 0 + \left[\sin x \right]_0^{\pi/2} \\ &= 1.\end{aligned}$$

Donc $\int_0^{\pi/2} x^2 \cos x \, dx = \frac{\pi^2}{4} - 2$.

Q4. On considère $u : x \mapsto x$ et $v : x \mapsto \frac{2}{3}(x+1)^{3/2}$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 3]$.

On a $u' : x \mapsto 1$ et $v' : x \mapsto \sqrt{x+1}$. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned}\int_0^3 x \sqrt{x+1} \, dx &= \left[\frac{2x}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^3 \\ &\quad - \int_0^3 \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} \, dx \\ &= 16 - \frac{2}{3} \left[\frac{2}{5}(x+1)^{5/2} \right]_0^3 \\ &= 16 - \frac{4}{15}(32-1) \\ &= \frac{116}{15}.\end{aligned}$$

Q5. On effectue deux intégrations par parties.

On considère $u : x \mapsto (\ln x)^2$ et $v : x \mapsto x$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[1, e]$.

On a $u' : x \mapsto \frac{2 \ln x}{x}$ et $v' : x \mapsto 1$. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned}\int_1^e (\ln x)^2 \, dx &= \left[x(\ln x)^2 \right]_1^e - 2 \int_1^e \ln x \, dx \\ &= e - 2 \int_1^e \ln x \, dx.\end{aligned}$$

On considère $u : x \mapsto \ln x$ et $v : x \mapsto x$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[1, e]$. Par intégration par parties :

$$\int_1^e \ln x \, dx = \left[x \ln x \right]_1^e - \int_1^e dx = e - (e-1) = 1.$$

Donc $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx = e - 2$.

Q6. On effectue deux intégrations par parties.

On considère $u : x \mapsto x^2 - x + 3$ et $v : x \mapsto \frac{e^{2x}}{2}$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$.

On a $u' : x \mapsto 2x - 1$ et $v' : x \mapsto e^{2x}$. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned}\int_0^1 (x^2 - x + 3)e^{2x} \, dx &= \left[\frac{(x^2 - x + 3)e^{2x}}{2} \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 (2x - 1)e^{2x} \, dx \\ &= \frac{3e^2}{2} - \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \int_0^1 (2x - 1)e^{2x} \, dx.\end{aligned}$$

On considère $u : x \mapsto 2x - 1$ et $v : x \mapsto \frac{e^{2x}}{2}$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned}\int_0^1 (2x - 1)e^{2x} \, dx &= \left[\frac{(2x-1)e^{2x}}{2} \right]_0^1 - \int_0^1 e^{2x} \, dx \\ &= \frac{e^2}{2} + \frac{1}{2} - \frac{e^2 - 1}{2} \\ &= 1.\end{aligned}$$

Donc $\int_0^1 (x^2 - x + 3)e^{2x} \, dx = \frac{3e^2 - 4}{2}$.

Q7. On effectue deux intégrations par parties.

On considère $u : x \mapsto (\ln x)^2$ et $v : x \mapsto \frac{x^2}{2}$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[1, e]$.

On a $u' : x \mapsto \frac{2 \ln x}{x}$ et $v' : x \mapsto x$. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned}\int_1^e x(\ln x)^2 \, dx &= \left[\frac{x^2(\ln x)^2}{2} \right]_1^e - \int_1^e x \ln x \, dx \\ &= \frac{e^2}{2} - \int_1^e x \ln x \, dx.\end{aligned}$$

On considère $u : x \mapsto \ln x$ et $v : x \mapsto \frac{x^2}{2}$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[1, e]$. Par intégration par parties :

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2 \ln x}{2} \right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}.$$

Donc $\int_1^e x(\ln x)^2 \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 + 1}{4} = \frac{e^2 - 1}{4}$.

Q8. On considère $u : x \mapsto \ln x$ et $v : x \mapsto -\frac{1}{x}$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[1, 2]$.

On a $u' : x \mapsto \frac{1}{x}$ et $v' : x \mapsto \frac{1}{x^2}$. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned}\int_1^2 \frac{\ln x}{x^2} \, dx &= \left[-\frac{\ln x}{x} \right]_1^2 + \int_1^2 \frac{dx}{x^2} \\ &= -\frac{\ln 2}{2} + \left[-\frac{1}{x} \right]_1^2 \\ &= -\frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{2} + 1 \\ &= \frac{1 - \ln 2}{2}.\end{aligned}$$

10 Exercice

★★★

Calculer une primitive des fonctions $x \mapsto \arctan(x)$ et $x \mapsto \arcsin(x)$.

Correction —

Primitive de $x \mapsto \arctan(x)$. On considère $u : x \mapsto \arctan(x)$ et $v : x \mapsto x$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

On a $u' : x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ et $v' : x \mapsto 1$. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned}\int^x \arctan(t) dt &= \left[t \arctan(t) \right]^x - \int^x \frac{t}{1+t^2} dt \\ &= x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2).\end{aligned}$$

Les primitives de $x \mapsto \arctan(x)$ sont de la forme

$$x \mapsto x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

avec $C \in \mathbb{R}$.

Primitive de $x \mapsto \arcsin(x)$. On considère $u : x \mapsto \arcsin(x)$ et $v : x \mapsto x$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, 1[$.

On a $u' : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ et $v' : x \mapsto 1$. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned}\int^x \arcsin(t) dt &= \left[t \arcsin(t) \right]^x - \int^x \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= x \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2}.\end{aligned}$$

Les primitives de $x \mapsto \arcsin(x)$ sont de la forme

$$x \mapsto x \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} + C$$

avec $C \in \mathbb{R}$.

11 Exercice

★★★

Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par

$$u_n = \int_0^1 t^n \cos(t) dt$$

converge vers 0.

Correction —

Soit $n \geq 0$. Pour tout $t \in [0, 1]$, on a $|\cos(t)| \leq 1$, donc :

$$\begin{aligned}|u_n| &= \left| \int_0^1 t^n \cos(t) dt \right| \leq \int_0^1 t^n |\cos(t)| dt \\ &\leq \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1}.\end{aligned}$$

Or $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$, donc par le théorème des gendarmes

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

12 Exercice

★★★

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$I_n = \int_0^1 \frac{t^n}{\sqrt{t^2+1}} dt \quad \text{et} \quad \int_0^1 t^n \sqrt{t^2+1} dt$$

Q1. On pose g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(t) = \ln(t + \sqrt{t^2+1}).$$

Calculer la dérivée de g puis en déduire I_0 .

Q2. Calculer I_1 .

Q3. Montrer que pour tout entier n , $I_{n+2} + I_n = J_n$

Q4. Montrer que pour tout entier n ,

$$I_{n+2} = \sqrt{2} - (n+1)J_n$$

Q5. En déduire une expression de I_{n+2} en fonction de I_n , puis calculer I_2 et I_3 .

Correction —

Q1. On remarque que pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$t + \sqrt{t^2+1} > 0.$$

Par opérations et compositions, g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$g'(t) = \frac{1}{\sqrt{t^2+1}}.$$

$$\begin{aligned}I_0 &= \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t^2+1}} \\ &= \left[g(t) \right]_0^1 \\ &= \ln(1 + \sqrt{2}) - \ln(1) \\ &= \ln(1 + \sqrt{2}).\end{aligned}$$

Q2. $I_1 = \int_0^1 \frac{t}{\sqrt{t^2+1}} dt = \left[\sqrt{t^2+1} \right]_0^1 = \sqrt{2} - 1.$

Q3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}I_{n+2} + I_n &= \int_0^1 \frac{t^{n+2} + t^n}{\sqrt{t^2+1}} dt \\ &= \int_0^1 \frac{t^n(t^2+1)}{\sqrt{t^2+1}} dt \\ &= \int_0^1 t^n \sqrt{t^2+1} dt \\ &= J_n.\end{aligned}$$

Q4. On remarque que

$$\frac{t^{n+2}}{\sqrt{t^2+1}} = t^{n+1} \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}.$$

On considère $u : t \mapsto t^{n+1}$ et $v : t \mapsto \sqrt{t^2+1}$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$.

On a $u' : t \mapsto (n+1)t^n$ et $v' : t \mapsto \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}$. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned} I_{n+2} &= \left[t^{n+1} \sqrt{t^2+1} \right]_0^1 - \int_0^1 (n+1)t^n \sqrt{t^2+1} dt \\ &= \sqrt{2} - (n+1) \int_0^1 t^n \sqrt{t^2+1} dt \\ &= \sqrt{2} - (n+1)J_n. \end{aligned}$$

Q5. Des deux questions précédentes :

$$I_{n+2} = \sqrt{2} - (n+1)J_n = \sqrt{2} - (n+1)(I_{n+2} + I_n).$$

Ainsi $(n+2)I_{n+2} = \sqrt{2} - (n+1)I_n$, donc :

$$I_{n+2} = \frac{1}{n+2} \left(\sqrt{2} - (n+1)I_n \right).$$

En particulier :

$$\text{— Pour } n = 0 : I_2 = \frac{1}{2} \left(\sqrt{2} - \ln(1 + \sqrt{2}) \right).$$

$$\text{— Pour } n = 1 : I_3 = -\frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{2}{3}.$$